ملف الشرح – التجربة 9

طرق التشغيل والكبح للمحرك اللاتزامني

(Versuch 9: Anlauf- und Bremsverfahren)

كل نقاط التجربة مشروحة خطوة بخطوة – للفهم والمذاكرة والتحضير للامتحان الشفهي (*Testat*)

انتبه / تحقّق بنفسك

التقرير والرسوم البيانية باللغة الألمانية، كما في المختبر. لذلك نكتب المصطلحات الألمانية المهمة بين قوسين. في آخر الملف (القسم 9) يوجد قاموس صغير يترجم الكلمات المكتوبة على الرسوم.

المحتويات

1 عن ماذا تتحدث التجربة؟ (الخيط الأحمر) 3

2 الأساسيات التي يجب أن تفهمها 3

2.1 لماذا تيار التشغيل كبير جدًا؟ . . . 3
2.2 لماذا ينخفض جهد الشبكة؟ . . . 4
2.3 النجمة والمثلث – المعاملان $\sqrt{3}$ و 3 . . . 4
2.4 منحنى العزم $M(n)$ . . . 4
2.5 عزم القصور الذاتي J . . . 5

3 التحضير: حساب زمن التسارع خطوة بخطوة 5

4 تجارب التشغيل: ماذا تُظهر الرسوم؟ 7

4.1 التشغيل المباشر بالمثلث (الملف `Stern-Dreieck_direkt.csv`) . . . 7
4.2 نجمة-مثلث مع تبديل مبكر جدًا . . . 8
4.3 نجمة-مثلث مع تبديل في الوقت الصحيح . . . 9
4.4 نجمة-مثلث مع توصيل خاطئ . . . 10
4.5 عزم التسارع من القياس . . . 11
4.6 الطاقة – ملاحظة إضافية جميلة . . . 12

5 تجارب الكبح: ماذا تُظهر الرسوم؟ 12

5.1 مغيّر التردد في 4 أجزاء . . . 12
5.2 نظرة عامة . . . 13
5.3 فرامل النابض . . . 13
5.4 الكبح بالتيار المستمر (DC-Bremse) . . . 13
5.5 الكبح التوليدي بدون مقاومة كبح . . . 15
5.6 الكبح التوليدي مع مقاومة كبح . . . 15
5.7 مقارنة عزوم الكبح . . . 16

6 أسئلة الدليل – إجابات بكلماتك **17**

7 **أسئلة محتملة للامتحان الشفهي (Testat)** **18**

8 ملخّص المعادلات **19**

9 قاموس ألماني – عربي (كلمات الرسوم البيانية) **20**

10 ملاحظات مهمة حول ملفاتك **20**

1 عن ماذا تتحدث التجربة؟ (الخيط الأحمر)

للتجربة جزءان:

1. **التشغيل** (*Anlauf*): كيف نشغّل محركًا لاتزامنيًا دون أن نُحمّل الشبكة الكهربائية كثيرًا؟ نقارن التشغيل المباشر بتوصيلة المثلث (*direkter Dreieckanlauf*) مع التشغيل نجمة-مثلث (*Stern-Dreieck-Anlauf*). وقبل التجربة نحسب مدة التسارع.

2. **الكبح** (*Bremsen*): كيف نوقف محركًا يدور مع حذافة بسرعة؟ نقارن فرامل النابض (*Federkraftbremse*)، والكبح بالتيار المستمر (*DC-Bremse*)، والكبح التوليدي (*generatorisches Bremsen*) مع مقاومة كبح (*Bremswiderstand*) وبدونها.

المعادلة الوحيدة التي تربط كل شيء هي **معادلة الحركة** (*Bewegungsgleichung*):

$$J \cdot \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = M_{\mathrm{Motor}} - M_{\mathrm{Last}}.$$

شرح مبسّط

العزم يُسرّع أو يُبطئ كتلة دوّارة، تمامًا كما تُسرّع القوة سيارة أو تُبطئها ($F = m \cdot a$). هنا: $M = J \cdot \alpha$.

- J هو «الكتلة في الدوران» (عزم القصور الذاتي، بوحدة $\mathrm{kg\,m^2}$)،
- $\alpha = \mathrm{d}\omega/\mathrm{d}t$ هو التسارع الزاوي.

بهذه المعادلة يمكنك الحساب في الاتجاهين:

- العزم معروف ⇐ نحسب الزمن (التحضير، زمن التسارع).
- السرعة مقيسة ⇐ نحسب العزم (تقييم القياسات).

2 الأساسيات التي يجب أن تفهمها

1.2 لماذا تيار التشغيل كبير جدًا؟

المحرك اللاتزامني وهو متوقف يشبه **محولًا ملفه الثانوي في حالة قصر**: قفص الدوّار حلقة مقصورة. عند التوقف (الانزلاق $s = 1$) يمرّ مجال الجزء الثابت بكامل سرعته أمام الدوّار، فيُحَث جهد كبير ويمرّ تيار كبير. لا يحدّه إلا ممانعة القصر الصغيرة.

الانزلاق (*Schlupf*): $s = \dfrac{n_s - n}{n_s}$، حيث $n_s = \dfrac{f}{p}$ هي السرعة التزامنية. عند $50\,\mathrm{Hz}$ و $p = 2$: $n_s = 1500/\mathrm{min}$.

- عند التوقف: $s = 1$، تيار كبير.
- عند السرعة الاسمية $1420/\mathrm{min}$: $s \approx 0{,}05$، تيار صغير.

المقيس: في التشغيل المباشر $50{,}66\,\mathrm{A}$، أي 7,6 ضعف التيار الاسمي $6{,}65\,\mathrm{A}$. وهذا ضمن المجال المعروف في الكتب (من 5 إلى 8 أضعاف).

2.2 لماذا ينخفض جهد الشبكة؟

للشبكة (المحول والكابلات) ممانعة داخلية $Z_k = R_k + \mathrm{j}X_k$. عندما يمرّ تيار كبير يسقط جزء من الجهد عليها، فيصل إلى المحرك جهد أقل.

لماذا يكون الانخفاض قويًا عند التشغيل بالذات؟

- تيار التشغيل تقريبًا تيار ردّي (غير فعّال) خالص (المقيس: $\cos\varphi \approx 0{,}3$).
- في المحول تكون X_k أكبر بكثير من R_k.
- لذلك يكون هبوط الجهد $\mathrm{j}X_k \cdot I$ موازيًا تقريبًا لجهد الشبكة فيُنقصه مباشرة.

هذا هو **مثلث كاب** (*Kapp'sches Dreieck*): $\Delta U \approx I\,(R_k\cos\varphi + X_k\sin\varphi)$. وعندما $\sin\varphi \approx 1$ تؤثر القيمة الكاملة $X_k \cdot I$.

3.2 النجمة والمثلث – المعاملان $\sqrt{3}$ و 3

	نجمة (Y)	مثلث (Δ)
الجهد على ملف الطور	$400/\sqrt{3} = 230\,\mathrm{V}$	$400\,\mathrm{V}$
تيار ملف الطور	$\frac{1}{\sqrt{3}} \cdot I_{\mathrm{Str},\Delta}$	$I_{\mathrm{Str},\Delta}$
تيار الخط (الشبكة)	$\frac{1}{3} \cdot I_{\mathrm{Netz},\Delta}$	$I_{\mathrm{Netz},\Delta} = \sqrt{3}\,I_{\mathrm{Str},\Delta}$
العزم ($\sim U^2$)	$\frac{1}{3} \cdot M_\Delta$	M_Δ

من أين يأتي المعامل 3 في تيار الخط؟

- في النجمة يكون جهد الملف أصغر بـ $\sqrt{3}$، فيصغر تيار الملف بنفس النسبة.
- في المثلث يكون تيار الخط أكبر من تيار الملف بـ $\sqrt{3}$ إضافية.
- معًا: $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3$.

المقيس: $50{,}66/15{,}51 \approx 3{,}3$، وهذا مطابق جيدًا.

لماذا $M \sim U^2$؟ الفيض يتناسب مع U، وتيار الدوّار أيضًا يتناسب مع U. العزم = الفيض × التيار، إذن يتناسب مع U^2.

تذكّر

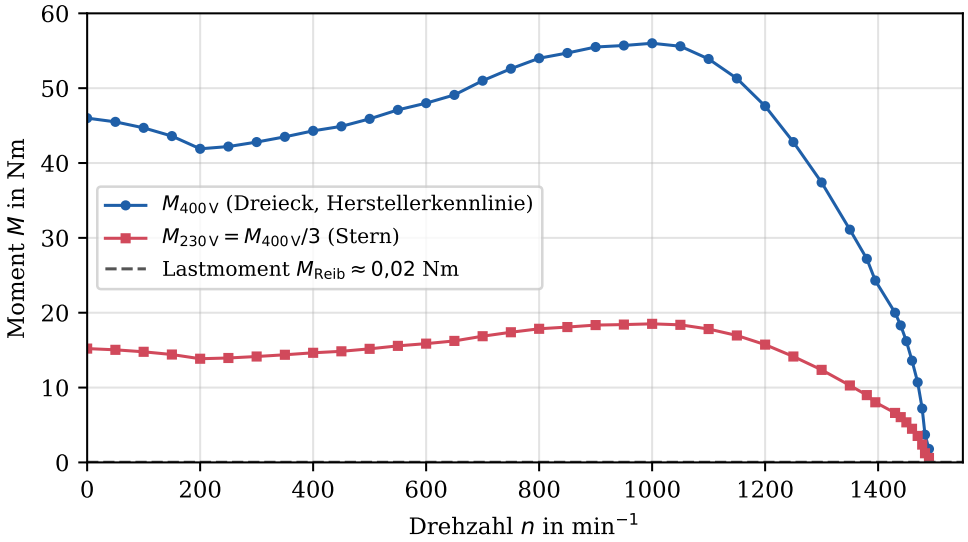
توصيلة نجمة-مثلث تُخفّض التيار والعزم إلى الثلث. لذلك لا تنجح إلا إذا كان الحِمل عند التشغيل صغيرًا (مراوح، مضخات، حذافة بلا حمل). أما السيور الناقلة أو الرافعات المُحمّلة فثلث العزم غالبًا لا يكفيها.

4.2 منحنى العزم $M(n)$

نقاط مهمة (انظر الشكل 1):

- **عزم البدء** (*Anzugsmoment*) عند $n = 0$: هنا $46\,\mathrm{Nm}$.
- **عزم السَّرج** (*Sattelmoment*): انخفاض صغير عند حوالي $200/\mathrm{min}$. سببه التوافقيات، وهو معتاد في الدوّارات القفصية.

- **عزم الانقلاب** (*Kippmoment*)، أي القيمة العظمى: حوالي 56 Nm عند 1000/min.
- بعده ينخفض العزم بشدة ويصبح صفراً عند $n_s = 1500/\text{min}$. بدون انزلاق لا يُحَث شيء، فلا يوجد عزم.



شكل 1: منحنى العزم (مقروء من دليل التجربة) ومنحنى النجمة (الثلث)

5.2 عزم القصور الذاتي J

لقرص مصمت: $J = \frac{1}{2}mr^2$، حيث نصف القطر $r = d/2 = 0{,}15\,\text{m}$.

- القرص الفولاذي (التشغيل): $J = 0{,}5 \cdot 32{,}99 \cdot 0{,}15^2 = 0{,}3711\,\text{kg m}^2$.
- قرص الألمنيوم (الكبح): $J = 0{,}5 \cdot 11{,}35 \cdot 0{,}15^2 = 0{,}1277\,\text{kg m}^2$.
- الدليل يذكر $0{,}3745\,\text{kg m}^2$. هذا أكثر قليلًا من القرص الفولاذي وحده، والأرجح أن عزم قصور دوّار المحرك محسوب معه.

3 التحضير: حساب زمن التسارع خطوة بخطوة

الفكرة: نقسم مجال السرعة إلى قطع صغيرة (مثلًا كل 50/min). في كل قطعة نعتبر العزم ثابتًا ونحسب كم تستغرق. في النهاية نجمع كل الأزمنة. هذا يسمى **التكامل العددي**.

اشتقاق المعادلة:

$$J\frac{\Delta\omega}{\Delta t} = M \quad \Rightarrow \quad \Delta t = \frac{J\,\Delta\omega}{M}, \qquad \Delta\omega = 2\pi\,\Delta n \ (\Delta n \text{ in } 1/\text{s})$$

$$\Rightarrow \quad \Delta t = \frac{2\pi\,J\,\Delta n}{M}.$$

مثال للخطوة الأولى من 0 إلى 50/min في المثلث:

1. نحوّل خطوة السرعة إلى 1/s: $\Delta n = 50/60 = 0{,}833/\text{s}$.
2. نعوّض: $\Delta t = 2\pi \cdot 0{,}3745 \cdot 0{,}833/46 = 0{,}0426\,\text{s} \approx 42\,\text{ms}$. وهذه هي بالضبط القيمة الموجودة في الدليل.

3. في النجمة يكون العزم $46/3 = 15{,}3\,\mathrm{Nm}$ فقط، فتستغرق الخطوة ثلاثة أضعاف: حوالي $128\,\mathrm{ms}$.

الطريقة في إكسل (أو كما في سكربت بايثون):

1. العمود A: السرعة n، العمود B: العزم M_{400} (مقروء).
2. العمود C: $M_{230} = B/3$.
3. العمود D: متوسط العزم في المجال $(B_i + B_{i+1})/2$ ناقص $0{,}02\,\mathrm{Nm}$ احتكاك.
4. العمود E: $\Delta t = 2\pi \cdot J \cdot (A_{i+1} - A_i)/60/D$.
5. العمود F: الزمن التراكمي t.
6. ارسم n بدلالة t – **بدون تطبيع**، أي بالثواني الحقيقية و1/min، كما يطلب الدليل.

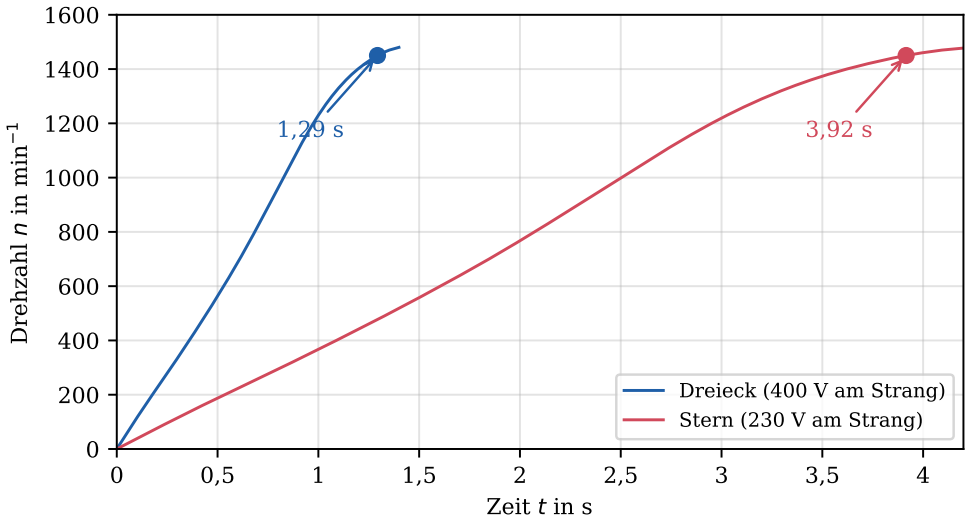
النتيجة:

- المثلث: $1{,}29\,\mathrm{s}$ حتى $1450\,/\mathrm{min}$.
- النجمة: $3{,}92\,\mathrm{s}$ حتى $1450\,/\mathrm{min}$، أي ثلاثة أضعاف بالضبط.

الخلاصة: في النجمة يجب التبديل بعد حوالي $3{,}6\,\mathrm{s}$ (numerical to $3{,}9\,\mathrm{s}$ range).

انتبه / تحقّق بنفسك

- قرب $1500\,/\mathrm{min}$ يقترب M من الصفر فيصبح Δt كبيرًا جدًا. لذلك نحسب فقط حتى $1450\,/\mathrm{min}$ أو $1480\,/\mathrm{min}$. يجب أن تستطيع تبرير ذلك.
- قرأت المنحنى من الصورة في الدليل. إذا كان عندكم ملف CSV للمنحنى من StudIP فاستخدم قيمه. ستتغير الأزمنة قليلًا.



شكل 2: التسارع المحسوب (Dreieck = مثلث، Stern = نجمة)

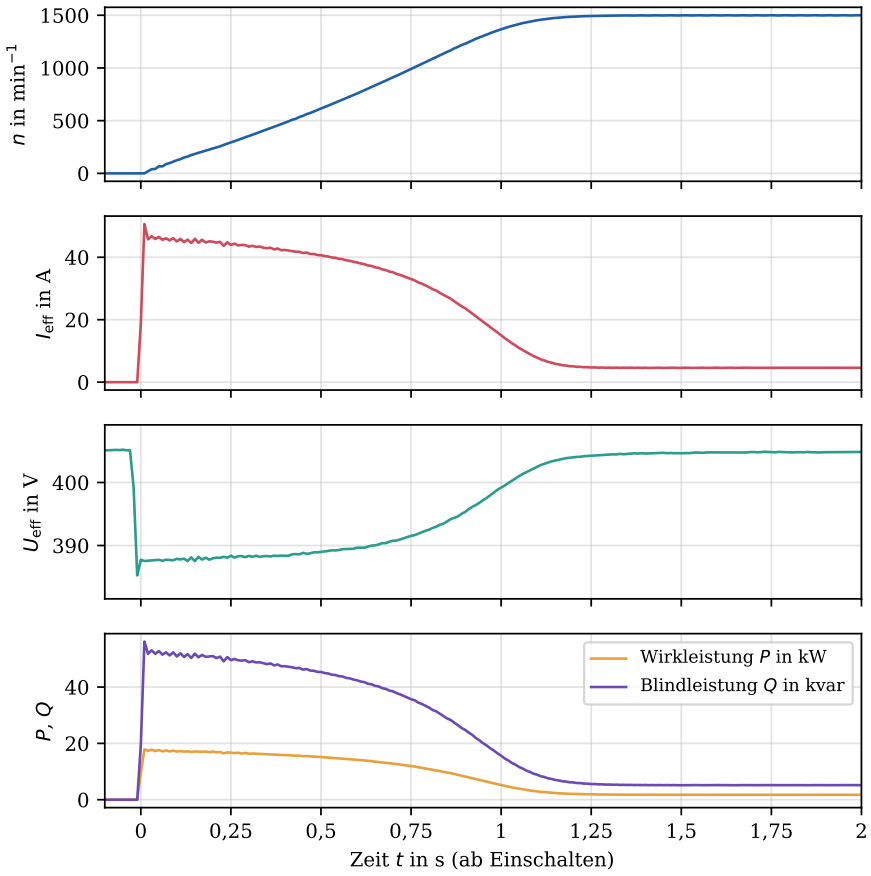
4 تجارب التشغيل: ماذا تُظهر الرسوم؟

كيف تقرأ الرسم: كل رسم تشغيل فيه أربعة أجزاء فوق بعضها:

1. السرعة n،
2. التيار I،
3. الجهد U،
4. القدرة الفعالة P والقدرة الردّية Q.

المنطقة الرمادية هي فترة التبديل، حيث يكون المحرك بلا تيار لوقت قصير.

1.4 التشغيل المباشر بالمثلث (الملف `Stern-Dreieck_direkt.csv`)



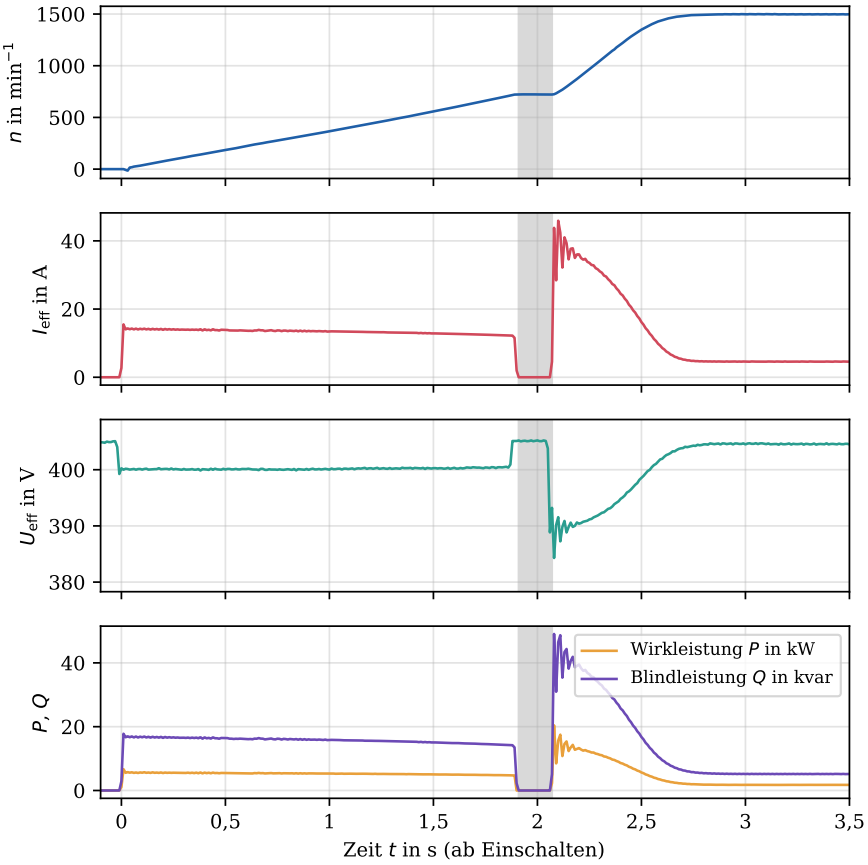
سير العملية:

1. عند التوصيل يقفز التيار إلى حوالي 50 A، وينخفض الجهد من 405 V إلى 388 V (4,3 %).
2. يبقى التيار مرتفعًا مدة طويلة، لأن الممانعة صغيرة حتى انزلاق الانقلاب.
3. ابتداءً من حوالي 1000 /min (عزم الانقلاب) ينخفض التيار بسرعة إلى تيار اللاحمل 4,6 A ويعود الجهد.
4. بعد 1,14 s ينتهي التسارع.

القدرات:

- $Q \approx 3 \cdot P$، أي $\cos\varphi \approx 0{,}3$: تيار التشغيل أغلبه تيار ردّي.
- في اللاحمل $P \approx 1{,}75\,\mathrm{kW}$: وهي مفاقيد الحديد والاحتكاك والنحاس في اللاحمل. المحرك ليس عليه حمل.

2.4 نجمة-مثلث مع تبديل مبكر جدًا



سير العملية:

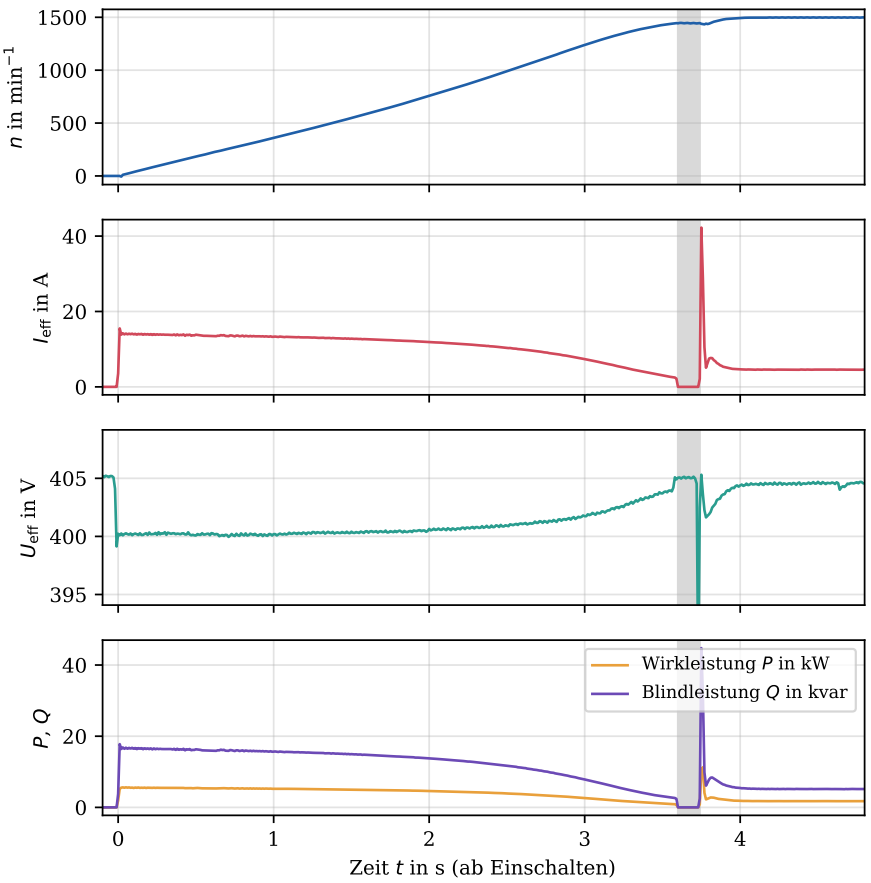
1. في النجمة يكون التيار حوالي 15 A فقط، أي الثلث، والجهد لا ينخفض تقريبًا.
2. الآلة تتسارع ببطء ثلاث مرات أكثر.
3. يتم التبديل عند 724/min فقط، وهي بعيدة عن السرعة الاسمية: الانزلاق ما زال كبيرًا.
4. لذلك يعود في المثلث تقريبًا كامل تيار التشغيل: 45,91 A، وينخفض الجهد حتى 384 V.

الخلاصة: الشبكة تتلقى رغم ذلك صدمة تيار كبيرة. توصيلة نجمة-مثلث لم تُفِد تقريبًا.

انتبه / تحقّق بنفسك

حسب الدليل كان يجب أن يكون زمن التبديل 0,5 s. لكن في بيانات القياس يحدث التبديل بعد حوالي 1,9 s. ربما ضُبطت قيمة أخرى يوم التجربة. تحقق من ملاحظاتك. في التقرير القيمة المقيسة من البيانات.

3.4 نجمة-مثلث مع تبديل في الوقت الصحيح

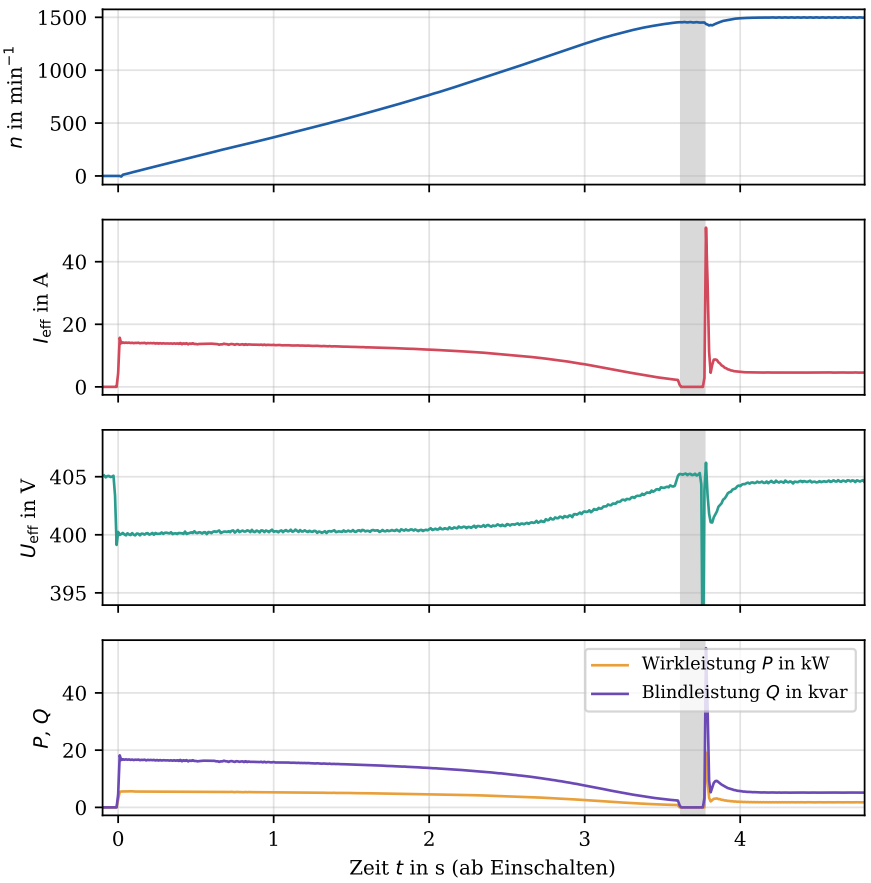


سير العملية:

1. التبديل عند 1443/min بعد 3,60 s، وهذا يطابق الحساب.
2. كان التيار قد انخفض قبلها إلى حوالي 2,5 A.
3. عند التبديل تظهر قمة قصيرة جدًا فقط (حوالي 20 ms).

من أين تأتي هذه القمة أصلًا؟ أثناء الاستراحة القصيرة يبقى الدوّار ممغنطًا ويولّد جهدًا خاصًا به، هو الجهد المتبقي (*Restspannung*). عند إعادة التوصيل لا يتطابق جهد الشبكة والجهد المتبقي تمامًا، فيمر تيار موازنة قصير.

4.4 نجمة-مثلث مع توصيل خاطئ



الفرق عن التوصيل الصحيح: نفس سرعة التبديل، لكن

- قمة التيار أكبر (A 50,91 بدل A 42,25)،
- قمة القدرة الفعالة تقريبًا الضعف،
- السرعة تنخفض لحظيًا بحوالي 30/min.

شرح مبسّط

- عند التبديل من نجمة إلى مثلث يدور جهد كل ملف بزاوية 30°.
- اتجاه هذه القفزة (للأمام أو للخلف) يعتمد على طريقة توصيل أطراف الملفات U2, V2, W2 بالخطوط L1, L2, L3.
- مع التوصيل الصحيح يكون جهد الشبكة الجديد قريبًا من الجهد المتبقي للدوّار، فتكون الصدمة صغيرة.
- مع التوصيل الخاطئ تكون الزاوية بينهما أكبر، فيكبر تيار الموازنة، بل ويكبح المحرك لحظة (ولهذا تنخفض السرعة).

انتبه / تحقّق بنفسك

هذا هو التفسير المعتاد. أما ما كان خاطئًا بالضبط في التوصيل يوم التجربة فلا تعرفه إلا من ملاحظاتك أو من المشرف. اسأل إن لم يكن واضحًا.

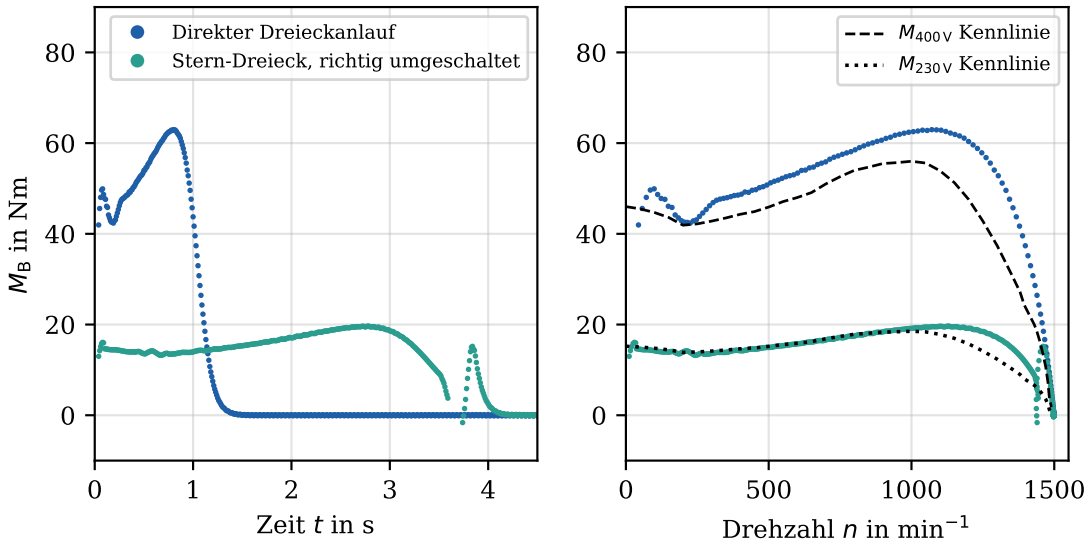
5.4 عزم التسارع من القياس

الطريقة:

1. نشتق السرعة بالنسبة للزمن: $\mathrm{d}n/\mathrm{d}t$.
2. نضرب في J و 2π: $M_B = J \cdot 2\pi \cdot \mathrm{d}n/\mathrm{d}t$.

لأن السرعة المقيسة فيها تشويش (القيم تقفز بمقدار $\pm 1/\mathrm{min}$) يجب تنعيمها أولًا. استخدمت مرشّح سافيتسكي-غولاي (*Savitzky-Golay-Filter*)، وهو يضع قطعًا مكافئًا (بارابولا) عبر نقاط القياس على أجزاء.

بديل في إكسل: خارج قسمة الفروق $(n_{i+5} - n_{i-5})/(t_{i+5} - t_{i-5})$ على عدة نقاط، وهذا ينعّم أيضًا.



النتيجة:

- شكل المنحنى يظهر في القياس: السَّرج، نقطة الانقلاب، الانخفاض.
- في النجمة يتطابق القياس والحساب تقريبًا تمامًا.
- في المثلث العزم المقيس أكبر بحوالي 8 % من المنحنى. لذلك زمن التسارع المقيس أقصر من المحسوب (1,10 s بدل 1,29 s).

تذكّر

أسباب الاختلاف بين القياس والحساب:

- منحنى الشركة المصنعة له تفاوتات (سماحيات).
- الجهد كان 405 V بدل 400 V. وبما أن $M \sim U^2$ فهذا يعطي $+2{,}5\,\%$ عزمًا.
- المنحنى قُرئ من صورة.
- قيمة J في الدليل أكبر قليلًا.
- من الصعب تحديد اللحظة التي «ينتهي» فيها التسارع بدقة.

6.4 الطاقة – ملاحظة إضافية جميلة

- في النهاية تختزن الحذافة $E = \frac{1}{2} J\omega^2 \approx 4{,}6\,\mathrm{kJ}$.
- لكن الطاقة المأخوذة من الشبكة كانت حوالي 14,5 kJ (numerical to 15,8 kJ range).
- **السبب:** عند تسريع محرك لاتزامني بلا حمل يتحوّل في الدوّار إلى حرارة مقدار من الطاقة يساوي ما يُخزَّن في الحذافة. ويضاف إلى ذلك مفاقيد الجزء الثابت والحديد.
- إذن توصيلة نجمة-مثلث لا توفّر طاقة. هي فقط توزّع التيار على زمن أطول وتتجنب القمم العالية.

5 تجارب الكبح: ماذا تُظهر الرسوم؟

نقطة البداية:

- المحرك موصول بمغيّر تردد (*Frequenzumrichter, FU*)، السرعة حوالي 1800 /min (60 Hz)، مع قرص ألمنيوم.
- $t = 0$ هي لحظة أمر الكبح.
- الطاقة في القرص: $E_{\mathrm{kin}} = \frac{1}{2} \cdot 0{,}1277 \cdot (2\pi \cdot 30)^2 \approx 2270\,\mathrm{J}$.
- عزم الكبح: $M_{\mathrm{Br}} = -J \cdot 2\pi \cdot \mathrm{d}n/\mathrm{d}t$.

1.5 مغيّر التردد في 4 أجزاء

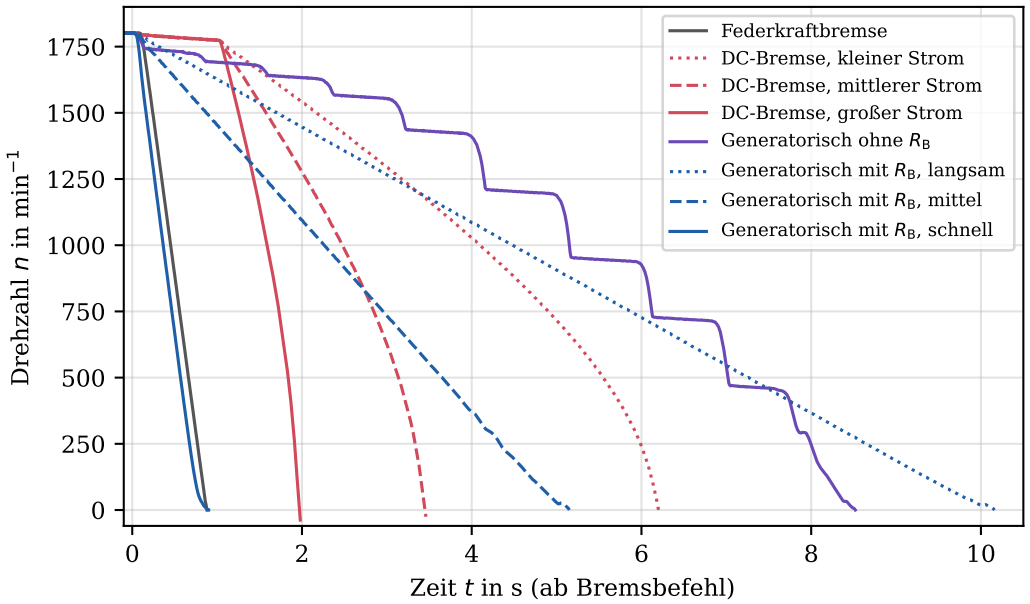
1. **المقوّم** (*Gleichrichter*) (ثنائيات/دايودات): يحوّل جهد الشبكة المتناوب إلى جهد مستمر. يستطيع فقط أخذ الطاقة، ولا يستطيع إرجاعها إلى الشبكة.
2. **الدائرة الوسيطة** (*Zwischenkreis*) (مكثّف): حوالي $\sqrt{2} \cdot 400\,\mathrm{V} \approx 565\,\mathrm{V}$، والمقيس 580 V.
3. **مقطّع الكبح** (*Brems-Chopper*) مع مقاومة الكبح: ترانزستور يوصل المقاومة عندما يصبح جهد الدائرة الوسيطة مرتفعًا جدًا.

4. **العاكس** (*Wechselrichter*) (IGBT): يولّد تيارًا ثلاثي الطور بأي تردد.

تذكّر

أهم شيء لكل أسئلة الكبح: مقوّم الدايودات طريق في اتجاه واحد. طاقة الكبح لا تستطيع الرجوع إلى الشبكة، فيجب تحويلها إلى حرارة: في المحرك (كبح التيار المستمر)، أو في مقاومة الكبح، أو في فرامل الاحتكاك.

2.5 نظرة عامة



3.5 فرامل النابض

طريقة العمل:

- نابض يضغط بطانات الفرامل معًا.
- مغناطيس كهربائي يُبقي الفرامل مفتوحة، أي «محرَّرة» (*gelüftet*).
- ينقطع التيار ⇐ يترك المغناطيس ⇐ النابض يكبح.

القياس:

- تأخير حوالي 0,12 s (زمن الانطباق: يجب أن يختفي المجال المغناطيسي أولًا)،
- بعدها تنخفض السرعة **خطيًا**، أي أن العزم ثابت: حوالي 31,7 Nm،
- التوقف بعد 0,88 s.

لماذا العزم ثابت؟ الاحتكاك الجاف (احتكاك كولوم) لا يعتمد على السرعة: قوة الاحتكاك $\times \mu$ = قوة النابض.

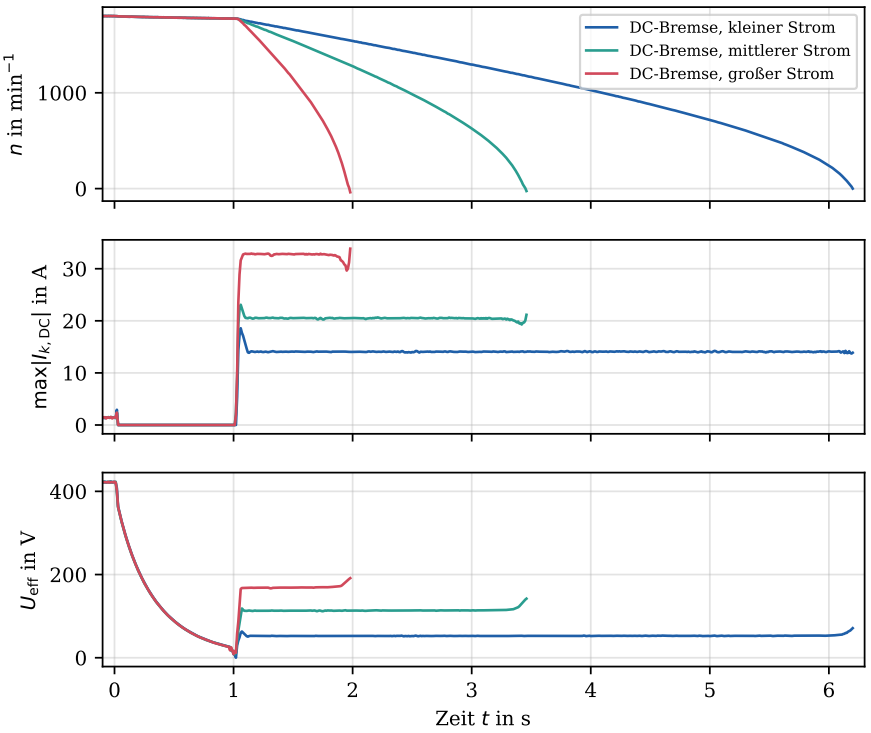
4.5 الكبح بالتيار المستمر (DC-Bremse)

طريقة العمل:

- يرسل مغيّر التردد تيارًا مستمرًا في ملف الجزء الثابت، فينشأ مجال مغناطيسي ثابت لا يدور.
- الدوّار الدائر يقطع هذا المجال، فيُحَث فيه تيار وينشأ عزم كبح، مثل فرامل التيارات الدوامية.

القياس:

- أولًا لا يحدث شيء لمدة حوالي 1 s: ينتظر مغيّر التردد حتى يختفي الجهد المتبقي للمحرك (زمن إزالة المغنطة). وإلا لمرّ تيار قصر.
- بعدها يتم الكبح بـ 14,1 A أو 20,5 A أو 32,8 A.
- يخفض زمن الكبح من 5,17 s إلى 2,43 s ثم إلى 0,95 s.



ثلاثة أشياء يجب أن تستطيع شرحها:

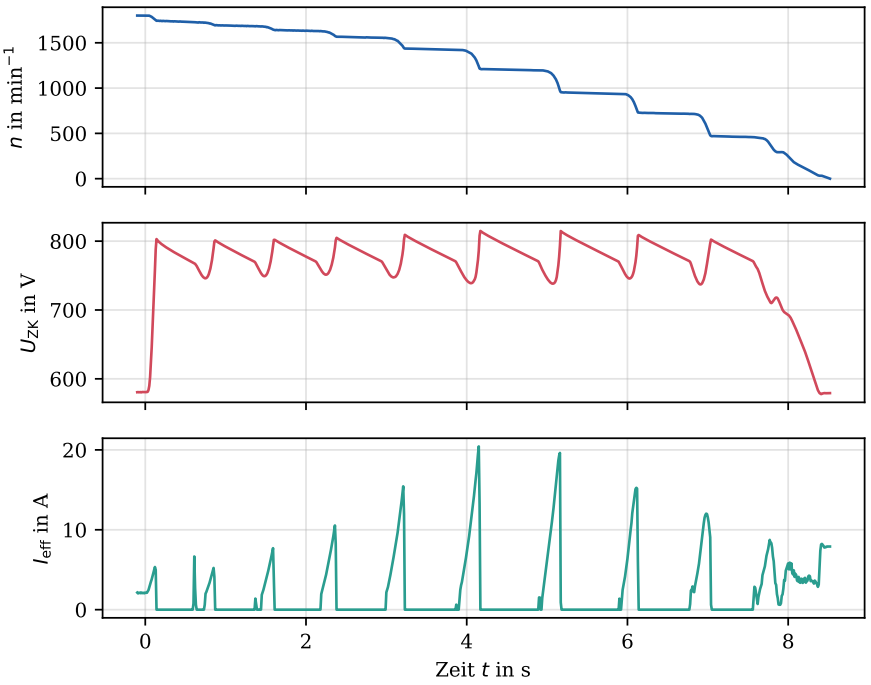
1. **العزم** $\sim I^2$: المجال $\sim I$، وتيار الدوّار المُحَث أيضًا $\sim I$، إذن العزم $\sim I^2$. المقيس: التيار $\times 1{,}45$ ⇐ العزم $\times 2{,}1$، والتيار $\times 2{,}33$ ⇐ العزم $\times 5{,}5$. مطابق!
2. **العزم يكبر قرب النهاية** (المنحنى يصبح أشد انحدارًا): عند السرعة العالية يكون تردد الدوّار عاليًا، فيكون الدوّار حثّيًا بقوة ويكون التيار «في غير مكانه» بالنسبة للمجال. عند السرعة الصغيرة يكون الوضع أفضل. لذلك تكون القيمة العظمى قبيل التوقف، مثل منحنى المحرك لكن معكوسًا.
3. **لا يوجد عزم إمساك:** عند $n = 0$ لا يُحَث شيء، فلا يوجد عزم. حِمل معلّق (رافعة) سينزل ببطء. إضافة إلى ذلك تتحول كل الطاقة إلى حرارة داخل المحرك، فيسخن.

5.5 الكبح التوليدي بدون مقاومة كبح

طريقة العمل: يُخفّض مغيّر التردد التردد، فتدور الآلة أسرع من المجال ($s < 0$) وتصبح مولّدًا. تذهب الطاقة إلى الدائرة الوسيطة.

القياس والتفسير:

- يرتفع U_{ZK} من 580 V حتى 815 V.
- عند الجهد الزائد يوقف مغيّر التردد النبضات، فيصبح التيار صفرًا ويدور المحرك حرًّا.
- عندما ينخفض U_{ZK} من جديد تأتي نبضة كبح قصيرة، وتتكرر العملية.
- النتيجة: تنخفض السرعة على شكل درجات، ولا يتوقف المحرك إلا بعد 8,49 s.



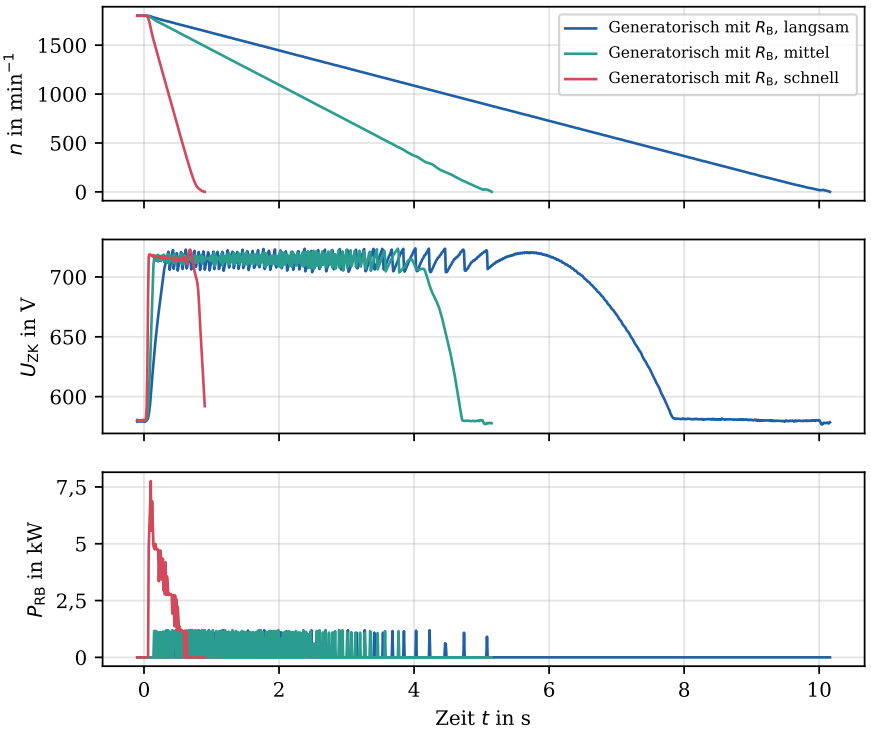
6.5 الكبح التوليدي مع مقاومة كبح

القياس:

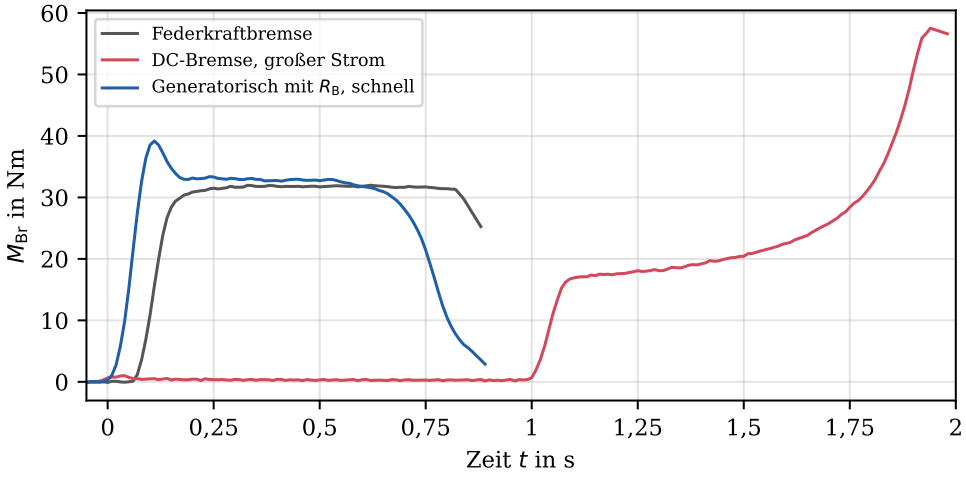
- يحدّ مقطّع الكبح الجهد U_{ZK} عند حوالي 720 V.
- يتبع المحرك المنحدر (*Rampe*) بدقة: تنخفض السرعة خطيًا ويكون العزم ثابتًا.
- أزمنة الكبح: بطيء 10,12 s، متوسط 5,13 s، سريع 0,87 s.
- في الحالة السريعة تستقبل المقاومة حتى 7,8 kW. وإجمالًا تذهب إليها حوالي 1821 J، أي 80 % من الطاقة الحركية. الباقي مفاقيد في المحرك ومغيّر التردد.
- في المنحدر البطيء نادرًا ما يعمل المقطّع، لأن مفاقيد المحرك ومغيّر التردد تكفي تقريبًا لقدرة الكبح الصغيرة.

تقدير مقاومة الكبح: المقطّع يمرّر التيار على شكل نبضات.

- نسبة التشغيل: $D = (I_{\text{mittel}}/I_{\text{eff}})^2$.
- التيار في حالة التشغيل: $I_{\text{ein}} = I_{\text{mittel}}/D$.
- المقاومة: $R = U_{\text{ZK}}/I_{\text{ein}} \approx 28\,\Omega$.



7.5 مقارنة عزوم الكبح



الطريقة	شكل العزم	عزم إمساك؟	أين تتحول الطاقة إلى حرارة؟
فرامل النابض	ثابت	نعم	بطانات الفرامل
كبح التيار المستمر	يزداد نحو التوقف	لا	المحرك (الدوّار)
توليدي بدون R_B	نبضات قصيرة فقط	لا	المفاقيد، المكثّف
توليدي مع R_B	ثابت (منحدر)	لا	مقاومة الكبح

6 أسئلة الدليل – إجابات بكلماتك

من أين يأتي انخفاض الجهد، وكيف يمكن تقليله؟

السبب:

- تيار التشغيل الكبير يمرّ عبر الممانعة الداخلية للشبكة (المحول والكابلات).
- هذا التيار ردّي تقريبًا بالكامل، والمحول حثّي في الأساس.
- لذلك يُنقص هبوط الجهد جهد الشبكة مباشرة.

العلاج:

- نجمة-مثلث (مضبوطة بشكل صحيح)، بادئ ناعم (*Sanftanlasser*)، مغيّر تردد، محول بدء.
- محول أقوى بقيمة u_k صغيرة، كابلات أسمك أو أقصر.

مقارنة زمن التسارع المحسوب مع المقيس

- المثلث: محسوب 1,29 s، مقيس 1,10 s.
- النجمة: محسوب حوالي 3,87 s، مقيس 3,60 s (حتى 1443 /min).

القياس أسرع قليلًا لأن الآلة الحقيقية لها عزم أكبر (التفاوتات، 405 V، خطأ القراءة). أما شكل المنحنى فمطابق جدًا.

احسب عزم التسارع وقارنه بالتحضير

- المعادلة: $M = J \cdot 2\pi \cdot \mathrm{d}n/\mathrm{d}t$ مع $J = 0{,}3711\,\mathrm{kg\,m^2}$.
- النتيجة: الشكل يشبه المنحنى. المتوسط في المثلث 52,7 Nm (المنحنى 48,8 Nm)، وفي النجمة 15,8 Nm (المنحنى 16,1 Nm).

لماذا الكبح التوليدي بدون مقاومة أبطأ بكثير؟

- الطاقة لا تستطيع الرجوع إلى الشبكة، لأن مقوّم الدايودات طريق في اتجاه واحد.
- بدون مقاومة لا يوجد مكان تذهب إليه الطاقة.
- يرتفع U_{ZK} حتى حد الجهد الزائد، فيقطع مغيّر التردد الكبح.
- مع المقاومة تتحول الطاقة إلى حرارة ويُحترم المنحدر: $0{,}87\,\mathrm{s}$ بدل $8{,}5\,\mathrm{s}$.

أي طريقة تصلح للإيقاف الطارئ (Not-Halt)؟

فرامل النابض، لأنها

- تكبح بدون تيار (آمنة عند العطل، مبدأ تيار السكون (*Ruhestromprinzip*))،
- تعمل حتى عند انقطاع الشبكة أو عطل مغيّر التردد،
- تمسك الحمل عند التوقف.

كل الطرق الكهربائية تحتاج إلى الشبكة وإلى مغيّر التردد. في التطبيق العملي نجمع الطرق: أولًا كبح توليدي (يحافظ على البطانات)، ثم تنطبق فرامل النابض (فئة الإيقاف 1).

7 أسئلة محتملة للامتحان الشفهي (Testat)

س1: لماذا يكون تيار التشغيل من 5 إلى 8 أضعاف التيار الاسمي؟
عند $s = 1$ يكون المحرك مثل محول مقصور، ولا يحدّ التيار إلا ممانعة القصر الصغيرة.

س2: لماذا لا ينخفض التيار بقوة إلا بعد عزم الانقلاب؟
لأن مقاومة الدوّار R_2'/s لا تكبر إلا عند الانزلاق الصغير. قبل ذلك تبقى الممانعة صغيرة.

س3: بأي معامل ينخفض التيار والعزم في النجمة؟
كلاهما إلى الثلث. السبب: جهد الملف $/\sqrt{3}$، و $M \sim U^2$، وتيار الخط $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3$.

س4: متى لا يجوز استخدام نجمة-مثلث؟
عندما يكون عزم الحمل عند البدء أكبر من ثلث عزم المحرك، مثل السيور الثقيلة أو الرافعات. الأفضل حينها مغيّر تردد.

س5: ماذا يحدث عند التبديل المبكر؟
صدمة تيار ثانية، تقريبًا مثل التشغيل المباشر.

س6: ماذا يحدث إذا لم يصل المحرك إلى السرعة في النجمة؟
يبقى عالقًا عند السرعة التي يكون فيها $M_{230} = M_{\mathrm{Last}}$، ويسحب تيارًا عاليًا مدة طويلة فيسخن بشكل زائد.

س7: كيف نحسب العزم من السرعة؟
$M = J \cdot 2\pi \cdot \mathrm{d}n/\mathrm{d}t$، مع n بوحدة $1/\mathrm{s}$.

س8: كم يساوي J لقرص مصمت؟
$\frac{1}{2}mr^2$. انتبه: نصف القطر وليس القطر!

س9: لماذا لا يوجد عزم إمساك في كبح التيار المستمر؟
بدون حركة لا يُحَث شيء.

س10: أين تذهب الطاقة في كبح التيار المستمر؟
إلى المحرك (الدوّار والجزء الثابت)، فيسخن.

س11: لماذا يرتفع U_{ZK} في الكبح التوليدي؟
الطاقة تذهب إلى المكثّف، ومقوّم الدايودات لا يستطيع إرجاعها إلى الشبكة.

س12: ما هو مقطّع الكبح؟
ترانزستور يوصل مقاومة الكبح بالدائرة الوسيطة عندما يتجاوز الجهد حدًّا معيّنًا.

س13: كيف يمكن الاستفادة من طاقة الكبح بدل تحويلها إلى حرارة؟
بمغيّر تردد قادر على إرجاع الطاقة (Active Front End) أو بدائرة وسيطة مشتركة لعدة محركات.

س14: لماذا فرامل النابض آمنة عند العطل؟
النابض هو الذي يكبح، والتيار فقط يحرّر الفرامل. إذا انقطع التيار تعمل الفرامل.

س15: لماذا يحتاج كبح التيار المستمر إلى زمن انتظار قبل حقن التيار؟
المحرك ما زال ممغنطًا ويولّد جهدًا متبقيًا. لو حقن مغيّر التردد التيار فورًا لحدثت تيارات زائدة.

8 ملخّص المعادلات

السرعة التزامنية	$n_s = f/p$
الانزلاق	$s = (n_s - n)/n_s$
القدرة والعزم	$P = M \cdot \omega = M \cdot 2\pi n$
العزم والجهد	$M \sim U^2$, $M_{230} = \frac{1}{3} M_{400}$
معادلة الحركة	$J\,\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}t = M_{\mathrm{Mot}} - M_{\mathrm{Last}}$
خطوة الزمن	$\Delta t = 2\pi J \Delta n / M$
عزم القصور (قرص مصمت)	$J = \frac{1}{2} m r^2$
الطاقة الحركية	$E = \frac{1}{2} J \omega^2$
هبوط الجهد (كاب)	$\Delta U \approx I(R_k \cos\varphi + X_k \sin\varphi)$
معامل القدرة	$\cos\varphi = P/\sqrt{P^2 + Q^2}$
عزم كبح التيار المستمر	$M_{\mathrm{Br}} \sim I_{\mathrm{DC}}^2$

9 قاموس ألماني – عربي (كلمات الرسوم البيانية)

الألمانية	العربية
Drehzahl n	سرعة الدوران
Zeit t (ab Einschalten / ab Bremsbefehl)	الزمن (من لحظة التشغيل / من أمر الكبح)
Moment, Drehmoment M	العزم
Wirkleistung / Blindleistung	القدرة الفعالة / القدرة الردّية
Strom / Spannung	التيار / الجهد
Stern / Dreieck	نجمة / مثلث
Anlauf / Hochlauf	التشغيل / التسارع حتى السرعة
umschalten, Umschaltpause	التبديل، فترة التبديل
zu früh / richtig / falsch verdrahtet	مبكر جدًا / صحيح / موصول خطأ
Kennlinie, Rechnung	المنحنى المميز، الحساب
Zwischenkreisspannung U_{ZK}	جهد الدائرة الوسيطة
Bremswiderstand R_B	مقاومة الكبح
Federkraftbremse	فرامل النابض
DC-Bremse, kleiner/mittlerer/großer Strom	كبح بالتيار المستمر، تيار صغير/متوسط/كبير
Generatorisch, langsam/mittel/schnell	توليدي، بطيء/متوسط/سريع
Kippmoment / Sattelmoment / Anzugsmoment	عزم الانقلاب / عزم السَّرج / عزم البدء
Schlupf	الانزلاق
Frequenzumrichter (FU)	مغيّر التردد
Schwungmasse / Schwungscheibe	الحذافة

10 ملاحظات مهمة حول ملفاتك

- **ملفات لم تُستخدم:** الملفات `F_Kennline_Dreick.csv` و `F_Kennline_Stern.csv` و `Messung_f87Hz_*.csv` لا تنتمي إلى التجربة 9. إنها منحنيات تردد أو تشغيل على 87 Hz، وغالبًا من تجربة أخرى، لذلك ليست في التقرير.
- **أسماء الملفات:** الملف `Stern-Dreieck_direkt.csv` هو التشغيل المباشر بالمثلث (يظهر ذلك من تيار التشغيل البالغ 50 A).
- **قبل التسليم:** املأ صفحة الغلاف (الأسماء، أرقام التسجيل، المجموعة، التاريخ). وتحقق أيضًا من زمن التبديل «المبكر» (0,5 s حسب الدليل، و1,9 s في البيانات).
- **التعديل:** إذا أردت تغيير قيم، عدّل البيانات أو السكربت `auswertung/auswertung.py`، ثم شغّله (`python3 auswertung.py`) وأعد ترجمة التقرير. كل الأرقام في النص تتحدث تلقائيًا.